

RAPPORT DU PROJET DE BDD2

CHIABERGE,ROULEAU,DIALLO

01/02/2025

685L

INTRODUCTION

Ce projet de base de données 2 a pour objectif le développement et l'amélioration d'une base de données.

Nous avons d'abord cherché un thème qui nous parle pour nous permettre d'être réaliste et avons trouvé plusieurs idées comme la représentation d'un refuge animalier, une plateforme de vente en ligne, une clinique médicale ou encore le réseau de transports de Nantes.

Nous avons choisi par la suite de représenter le réseau de transport de Nantes. C'est un modèle existant, et observable dans la vie courante, cela a pu nous aider à créer une représentation plus rapidement.

GESTION DU PROJET

Le diagramme de Gantt demandé sera ici utilisé comme marqueur temporel. Nous avons décidé de ne pas attribuer de tâche personnelle pour permettre aux étudiants du groupe de pouvoir expérimenter chaque tâche du projet.

DIAGRAMME DE GANTT BDD 2

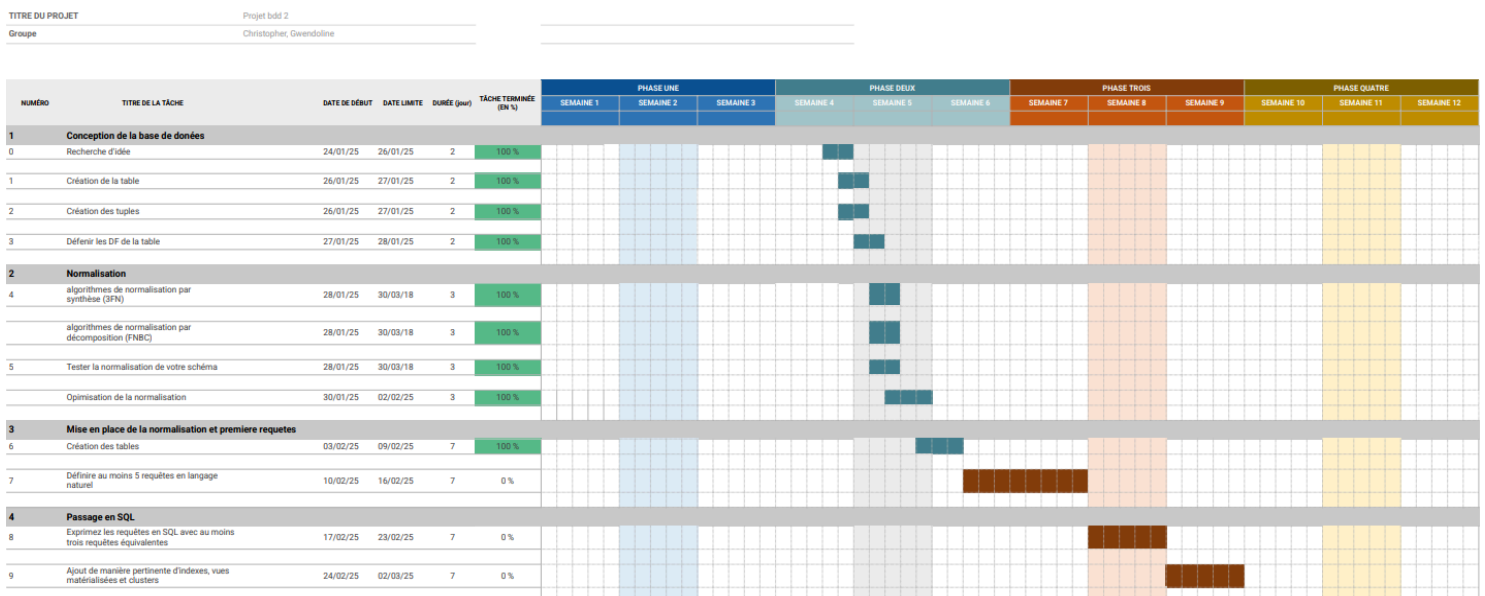


TABLE ET TUPLES

ReseauTan									
ligne_id	ligne_nom	ligne_type	arret_id	arret_nom	vehicule_id	vehicule_type	capacité	carburant	accessibilité
1	Ligne 1	Rail	1	Commerce	101	Tramway	250	Électrique	Rampe d'accès
1	Ligne 1	Rail	3	Hôtel Dieu	102	Tramway	250	Électrique	Rampe d'accès
2	Ligne 2	Rail	2	Beaujoire	102	Tramway	250	Électrique	Rampe d'accès
3	C5	Route	3	Hôtel Dieu	201	Bus	50	Gaz_Naturel	Rampe d'accès
4	N1	Fluviales	4	Gare Maritime	301	Navibus	95	Diesel	Rampe d'accès
4	N1	Fluviales	5	Trentemoult	301	Navibus	95	Diesel	Rampe d'accès
5	N3	Fluviales	6	Gare Sud	302	Navibus	95	Hydrogène	Rampe d'accès
6	Ligne 4	Route	7	Hôtel de Région	401	BusWay	150	Électrique	Rampe d'accès,WiFi
7	N2	Fluviales	8	Île de Nantes	303	Navibus	95	Électrique	Rampe d'accès
8	dédié	Route	NULL	NULL	501	ProxiTan	4	Diesel	Rampe d'accès,Espace fauteuil,Ascenseur
9	12	Route	9	Université	202	Bus	50	Gaz_Naturel	Rampe d'accès
10	Ligne 5	Route	10	Hangar à Banane	402	BusWay	150	Électrique	Rampe d'accès,WiFi

DÉPENDANCES FONCTIONNELLES

ligne_id → ligne_nom, ligne_type;

arret_id → arret_nom;

ligne_id, arret_id → arret_nom;

capacite → vehicule_type;

ligne_nom → ligne_id, ligne_type;

ligne_id, arret_id, vehicule_id → vehicule_type, capacite, carburant, accessibilite;

ligne_id, vehicule_id → vehicule_type, capacite, carburant, accessibilite;

arret_id, vehicule_id → vehicule_type, capacite, carburant, accessibilite;

vehicule_id → vehicule_type, capacite, carburant, accessibilite;

Dépendances fonctionnelles non gardées :

arret_nom → arret_id (en réalité il y a plusieurs arrêts qui ont le même nom)

arret_id → ligne_type (ne représente pas correctement la réalité car un arrêt peut servir à des bus ou à des trams)

Modèle relationnelle de la table ReseauTan

ReseauTan
<u>ligne_id</u>
<u>arret_id</u>
<u>vehicule_id</u>
ligne_type
arret_nom
vehicule_type
capacite
carburant
accessibilite

PROCESSUS DE NORMALISATION

Pour faciliter la suite du projet nous avons décidé de renommer nos attributs ainsi :

ligne_id = A / ligne_nom = B / ligne_type = C / arret_id = D / arret_nom = E

vehicule_id = F / vehicule_type = G / capacite = H / carburant = I / accessibilité = J

Calcul des clés avec la méthode LMR :

L	M	R
F	A	C
D	B	E
	H	I
		J
		G

En se référant aux dépendances fonctionnelles, nous observons que F+, D+ et FD+ ne sont pas suffisants pour atteindre l'univers.

Il faut donc utiliser les attributs du milieu. FDH+ ne nous donne pas l'univers, seulement FDA+ et FDB+ peuvent atteindre l'univers.

F+	D+	FD+	FDH+	FDA+	FDB+
FGHIJ	DE	FGHIJDE	FGHIJDEH	FGHIJDEABC	FGHIJDEBAC

Notre modèle possède donc 2 clés : **key<FDA>** ou **key<FDB>** . Le choix de la clé pourrait avoir un impact sur l'optimisation de notre base et de nos algorithmes de normalisation.

Calcul de la couverture minimale CV(DF) :

Rappel des DF :

$A \rightarrow B, C$	$H \rightarrow G$	$D, F \rightarrow G, H, I, J$
$B \rightarrow A, C$	$F \rightarrow G, H, I, J$	$A, F \rightarrow G, H, I, J$
$D \rightarrow E$	$A, D \rightarrow E$	$A, D, F \rightarrow G, H, I, J$

En utilisant le split sur A et B nous obtenons :

$A \rightarrow B / A \rightarrow C / B \rightarrow A / B \rightarrow C$

La fermeture de F nous donne GHIJF nous pouvons donc supprimer les attributs gauche des df comprenant à droite GHIJ, ce qui nous donne 4 fois $F \rightarrow GHIJ$, donc par redondance nous pouvons les supprimer.

Puis par split sur $F \rightarrow GHIJ$ nous obtenons :

$F \rightarrow I / F \rightarrow G / F \rightarrow H / F \rightarrow J$

Nous observons que D+ est suffisant pour obtenir E, donc la df $A, D \rightarrow E$ peut être supprimée par redondance.

Par transitivité nous pouvons supprimer $A \rightarrow C$ et $F \rightarrow G$.

Aucune autre simplification ne peut être apportée nous avons alors la couverture minimale :

CV(DF) = { $A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, D \rightarrow E, H \rightarrow G, F \rightarrow H, F \rightarrow J, F \rightarrow I$ }

Normalisation par synthèse (Bernstein) :

Avec **key<FDB>** ou **key<FDA>** et

CV(DF) = {A → B, B → A, B → C, D → E, H → G, F → H, F → J, F → I}

Etape 1)

R1(AB) R2(BA) R3(BC) R4(DE) R5(HG) R6(EH) R7(EJ) R8(EI)

Etape 2)

Regroupement des relation ayant même partie gauche :

R1(AB) R2,3(BAC) R4(DE) R5(HG) R6,7,8(EHJI)

Etape 3)

R1 est compris dans R2 donc peut être supprimé :

R2,3(BAC) R4(DE) R5(HG) R6,7,8(EHJI)

Etape 4)

Renommage des relations et création de R5(key) car R3(HG) ne contient pas de clé :

R1(BAC) R2(DE) R3(HG) R4(EHJI) R5(FDA) en choisissant **key<FDA>**

R1(BAC) R2(DE) R3(HG) R4(EHJI) R5(FDB) en choisissant **key<FDB>**

Test de la normalisation avec l'outil donner :

Supply a list of known functional dependencies:

```
ligne_id-->ligne_nom,ligne_type;
arret_id-->arret_nom;
vehicule_id-->vehicule_type,capacite,carburant,accessibilite;
ligne_id,arret_id-->arret_nom;
ligne_id,vehicule_id-->vehicule_type,capacite,carburant,accessibilite;
capacite-->vehicule_type;
ligne_id,vehicule_id,arret_id-->vehicule_type,capacite,carburant,accessibilite;
arret_id,vehicule_id-->vehicule_type,capacite,carburant,accessibilite;
ligne_nom-->ligne_id,ligne_type;
```

Functional dependencies are written as a list of attributes (the determiners), followed by an arrow (→), followed by another list of attributes (the dependents). Each attribute should be separated by commas, and each dependency should be separated by a semi-colon, as in the example.

☒ 1. Find the Closure ☐ 2. Find a Key ☐ 3. Find the Minimal Cover ☐ 4. Decompose into 3NF Schemas ☐ 5. Find All

Submit

The closure is {ligne_id,arret_id,vehicule_id,ligne_nom,ligne_type,arret_nom,vehicule_type,capacite,carburant,accessibilite}

One possible key is {arret_id,vehicule_id,ligne_nom}

The minimal cover is { ligne_id-->ligne_nom; arret_id-->arret_nom; capacite-->vehicule_type; vehicule_id-->capacite; vehicule_id-->carburant; vehicule_id-->accessibilite; ligne_nom-->ligne_id; ligne_nom-->ligne_type }

We can decompose the single relation like so:

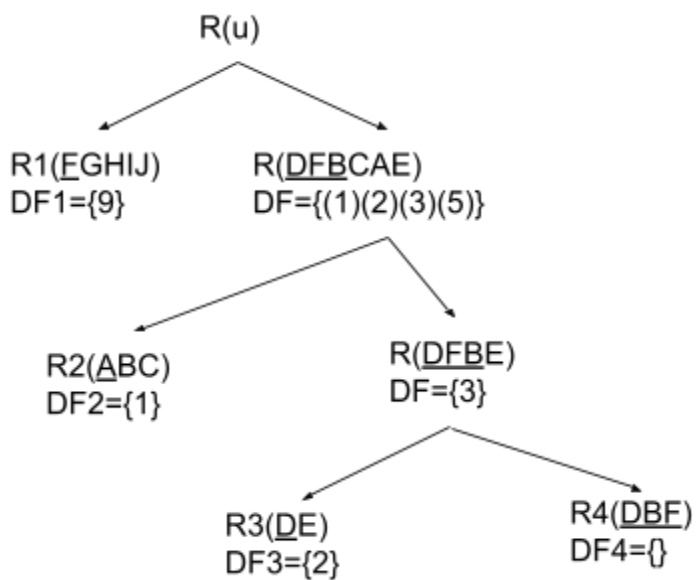
- Relation 1 is vehicule_id,capacite,carburant,accessibilite
- Relation 2 is ligne_nom,ligne_id,ligne_type
- Relation 3 is arret_id,vehicule_id,ligne_nom
- Relation 4 is arret_id,arret_nom
- 6 Relation 5 is capacite,vehicule_type

Normalisation par décomposition :

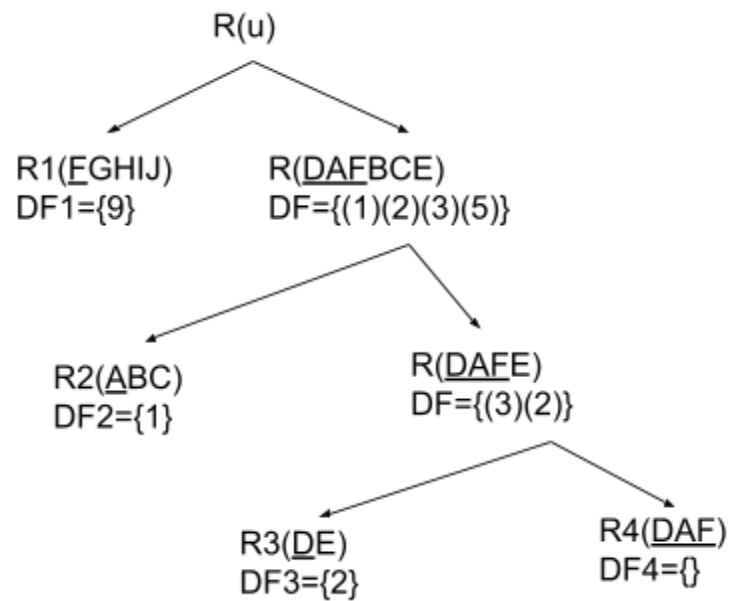
Rappel des DF :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| (1) $A \rightarrow B, C$ | (6) $A, D, F \rightarrow G, H, I, J$ |
| (2) $D \rightarrow E$ | (7) $A, F \rightarrow G, H, I, J$ |
| (3) $A, D \rightarrow E$ | (8) $D, F \rightarrow G, H, I, J$ |
| (4) $H \rightarrow G$ | (9) $F \rightarrow G, H, I, J$ |
| (5) $B \rightarrow A, C$ | |

Avec **key<DFB>** :



Avec **key<DFA>** :



Chaque relation présente dans les normalisations est en FNBC, il n'existe pas de DF de type :

$PC \rightarrow NC, NC \rightarrow NC, PC \rightarrow PC, NC \rightarrow PC.$

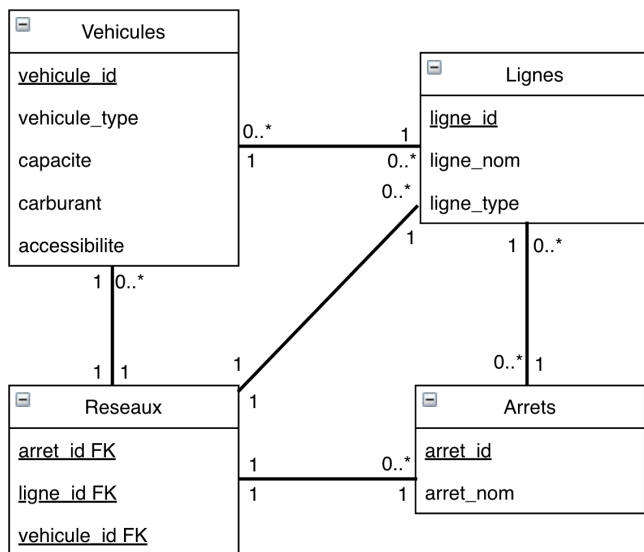
MODÈLE RELATIONNEL NORMALISÉ

Nous obtenons donc 4 modèles relationnels différents, 2 par algorithme de normalisation.

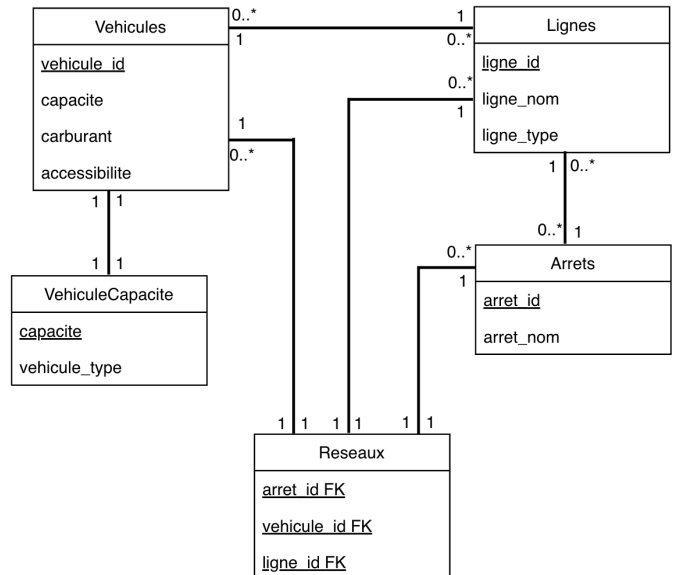
Le seul changement est le choix des clés dans la table réseaux, qui est soit *arret_id*, *ligne_id* et *véhicule_id* pour le choix de la clé ADF ou *arret_id*, *ligne_nom*, *véhicule_id* si on choisit la clé BDF, hors il est plus pertinent pour nous d'utiliser la clé AFD.

Nous obtenons donc 2 modèles relationnels différents :

Normalisation décomposition clé choisie : ADF



Normalisation Bernstein clé choisie : ADF



Le choix du modèle relationnel normalisé sera fait en fonction des requêtes les plus utilisées afin d'optimiser la base de données.

Nous pensons, à première vue, utiliser le modèle obtenu par la normalisation en décomposition, car celle-ci représente mieux le modèle et élimine une table comparée au modèle obtenu par Bernstein.

COMPARAISON DES PERFORMANCES DES REQUÊTES

...

VU DU PROJET

Difficultés rencontrées :

Nous avons dû à plusieurs reprises revoir nos dépendances fonctionnelles et en avons trouvé après des premières tentatives de normalisation, ce qui les a rendues caduques. La couverture minimale a été aussi un peu dure à calculer, plusieurs règles n'étaient pas appliquées ce qui ne la rendait pas minimale.

Améliorations possibles :

Nous avons une liste d'attributs qui étofferait la base de données :

- Kilométrage du véhicule
- Année de mise en service du véhicule
- Heure de service de la ligne
- Nombre de véhicules sur la ligne
- Tranche de passage à un arrêt
- Les conducteurs / employés (nom,prénom,id,métier...)
- Marque véhicule (change les vitesses et capacités)
- Vitesse max et moyenne du véhicule
- Mode nocturne qui permet un arrêt à la demande

CONCLUSION

...

RÉFÉRENCES